

Interactions microbiennes de l'holobionte photosymbiotique de l'anémone de mer

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation des températures marines et la tropicalisation de la Méditerranée. Les espèces tropicales migrant vers ce biotope devront s'adapter à des températures hivernales plus basses, tandis que les espèces méditerranéennes feront face à des eaux plus chaudes et à une concurrence accrue. Chez les cnidaires photosymbiotiques, tels que les coraux et les anémones de mer, cette capacité d'adaptation dépend en partie des interactions avec les microalgues symbiotiques de la famille des *Symbiodiniaceae*. Le projet Symbioswap étudie le potentiel adaptatif associé à l'échange de symbiontes entre cnidaires méditerranéens et tropicaux. Ce rapport présente les travaux réalisés au cours d'un stage de huit semaines au sein de l'équipe Marine Interactomes du CRIOBE en charge du projet. L'étude repose sur deux espèces modèles, l'anémone méditerranéenne *Aiptasia couchii* et l'anémone de mer Rouge *Exaiptasia diaphana*, dont les symbiontes ont été échangés avant une exposition à des stress thermiques chauds ou froids. Les missions réalisées ont contribué au maintien des populations expérimentales, à l'identification moléculaires des clades de *Symbiodiniaceae* présents après les stress thermiques, ainsi qu'au dosage des protéines et à la mesure de l'activité spécifique de la catalase, marqueur du stress oxydatif. Ce rapport permet d'appréhender l'étude des interactions hôte-symbionte, de l'aquariologie aux analyses moléculaires et enzymatiques. Il souligne l'intérêt des anémones comme organismes modèles pour comprendre l'adaptation des cnidaires photosymbiotiques aux changements environnementaux et anticiper d'éventuelles mesures de conservation.

Mots-clés : Holobionte ; *Symbiodiniaceae* ; Anémones ; Stress thermique ; Adaptation climatique

Microbial Interactions within the Photosymbiotic Sea Anemone Holobiont

Climate change is driving an increase in sea water temperature and the tropicalization of the Mediterranean Sea. Tropical species migrating into this biotope will need to adapt to lower winter temperatures, while Mediterranean species will face warmer waters and increased competition. In photosymbiotic cnidarians, such as corals and sea anemones, this adaptive capacity partly depends on interactions with symbiotic microalgae belonging to the family *Symbiodiniaceae*. Project Symbioswap studies the adaptive potential associated with the exchange of symbionts between Mediterranean and tropical photosymbiotic cnidarians. This report covers an eight-week internship within the Marine Interactomes research team at CRIOBE, working on this project. The study uses two model species, the Mediterranean Sea anemone *Aiptasia couchii* and the Red Sea anemone *Exaiptasia diaphana*, whose symbionts were exchanged prior to exposure to either heat or cold stress. The tasks performed contributed to the maintenance of experimental populations, the molecular identification of *Symbiodiniaceae* clades present after thermal stress, as well as protein quantification and the measurement of catalase specific activity, a marker of oxidative stress. This report provides insight into the study of host-symbiont interactions, from aquariology to molecular and enzymatic analyses. It highlights the value of sea anemones as model organisms for understanding the adaptation of photosymbiotic cnidarians to environmental change leading to potential conservation measures.

Keywords : Holobiont ; *Symbiodiniaceae* ; Sea anemones ; Thermal stress ; Climate adaptation